

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PUEAA

PREBEL S.A.S. BIC



**MEDELLÍN, ANTIOQUIA
COLOMBIA**

2025

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	NATURALEZA DEL CAMBIO	FECHA
Versión 1	Elaboración del documento	01/09/2014
Versión 2	Actualización quinquenio	08/01/2020
Versión 3	Actualización quinquenio	05/12/2025

CONTENIDO

1. OBJETIVOS	5
1.1. OBJETIVO GENERAL.....	5
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2. ALCANCE	6
3. RESPONSABLES	6
4. LEGISLACIÓN APLICABLE	6
5. INFORMACIÓN GENERAL.....	7
5.1. DATOS GENERALES	7
5.2. FUENTES DE AGUA	8
5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN	9
6. DIAGNÓSTICO.....	10
6.1. RIESGOS SOBRE LA OFERTA HÍDRICA	10
6.2. FUENTES ALTERNAS	11
6.3. NÚMERO DE EMPLEADOS	11
6.4. CONSUMO DE AGUA.....	11
6.5. UNIDADES DE CONSUMO DOMÉSTICO	12
6.6. DEMANDA DE AGUA PROYECTADA	12
6.7. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	13
6.8. EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA.....	13
6.8.1. OFERTA DE AGUA	14
6.8.2. DEMANDA DE AGUA	14
6.8.3. BALANCE HÍDRICO	15
6.9. PÉRDIDAS	15
7. ACCIONES DE AHORRO	15
8. PLAN DE ACCIÓN	16
8.1. ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO:.....	17
8.2. ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO.....	17
8.3. ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO	18
9. INDICADORES.....	18
9.1. Indicador de Reducción de Pérdidas:	19
9.2. Indicador de Ahorro en Consumo Doméstico e Industrial:.....	19

9.3. Indicador Reúso y aprovechamiento de aguas:	19
9.4. Indicador de eficiencia por unidad de producción:.....	19
10. CRONOGRAMA.....	19
11. COSTOS DEL PROGRAMA	21

Ilustraciones

Ilustración 1. Esquema Organizacional Uso Eficiente y Ahorro de Agua PREBEL, Elaboración propia	8
Ilustración 2. Distribución de agua en sede productora	11
Ilustración 3 Diagrama de Flujo Procesos PREBEL	13

Listado de Tablas

Tabla 1 Legislación aplicada al PUEAA PREBEL	6
Tabla 2 Datos generales de PREBEL.....	7
Tabla 3 Fuentes abastecedoras de PREBEL.....	8
Tabla 4 Ubicación de fuentes abastecedoras de PREBEL	9
Tabla 5 Promedio número de empleados por sede PREBEL 2025	11
Tabla 6 Consumo de agua domestica por sede PREBEL	12
Tabla 7 Unidades de consumo domestico.....	12
Tabla 8 Demanda de agua proyectada	12
Tabla 9 Inventario de instrumentación 2025	13
Tabla 10 Suministro de agua EPM, Concesión y Corporación Acueducto Galicia	14
Tabla 11 Consumo industrial (promedio m3/mes)	14
Tabla 12 Acciones ejecutadas dentro del PUEAA de PREBEL;Error! Marcador no definido.	
Tabla 13 Porcentajes de consumo por área/actividad	17
Tabla 14 Cronograma de actividades PUEAA.....	20
Tabla 15 Costos asociados a actividades PUEAA.....	21

JUSTIFICACIÓN

El agua es un recurso vital para el desarrollo humano, productivo y la sostenibilidad industrial. En PREBEL, su uso eficiente es fundamental para garantizar la continuidad operativa, la calidad de los productos y la reducción de impactos ambientales. La empresa implementa el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) como herramienta estratégica para optimizar consumos, prevenir pérdidas y fortalecer la infraestructura hídrica en todas sus áreas operativas.

En coherencia con la normativa ambiental colombiana (Ley 373 de 1997, Decreto 1090 de 2018) y los compromisos corporativos de sostenibilidad, PREBEL integra la gestión del recurso hídrico con su plan de descarbonización, buscando reducir simultáneamente el consumo de agua y las emisiones de carbono asociadas a los procesos industriales. Esta integración permite identificar oportunidades de eficiencia, promover buenas prácticas operativas y avanzar hacia una operación más sostenible y alineada con los objetivos climáticos y ambientales de la empresa.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Actualizar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de PREBEL, estableciendo metas para el quinquenio 2026–2030 que optimicen el consumo hídrico en todas las operaciones de la empresa, mediante medidas técnicas, operativas y de gestión. El programa integrará acciones de eficiencia del agua con iniciativas de reducción de emisiones de carbono, buscando minimizar los impactos ambientales, mejorar la sostenibilidad de los procesos industriales y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar el consumo de agua y oportunidades de eficiencia en todas las operaciones.
- Implementar prácticas responsables de uso del agua, integrando reducción de emisiones de carbono.
- Sensibilizar al personal sobre eficiencia hídrica y sostenibilidad.
- Monitorear indicadores para mejorar el consumo y reducir impactos ambientales

2. ALCANCE

Aplica a las sedes Productora (Manufactura), Comercial (Administrativa) y Rionegro (Almacenamiento), incluyendo los procesos productivos, servicios de apoyo, consumos administrativos y actividades de contratistas in-house, con el fin de gestionar eficientemente el consumo de agua y reducir impactos ambientales asociados

3. RESPONSABLES

El Área Ambiental es responsable de la elaboración, implementación y actualización del PUEAA. Todos los empleados, contratistas y visitantes deben contribuir al cumplimiento de las acciones establecidas en el programa.

De acuerdo con el procedimiento interno de gestión del recurso hídrico, los cargos encargados de suministrar información y garantizar la ejecución de las medidas son:

- Director de Proyectos y Mantenimiento
- Coordinador de Mantenimiento Locativo e Industrial
- Jefe Ambiental
- Analista Ambiental

4. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente PUEAA se fundamenta en un marco de cumplimiento integral que armoniza las obligaciones legales ambientales con los estándares de calidad industrial y gestión corporativa. Esta sinergia garantiza que las acciones de ahorro sean técnicamente viables, sanitariamente seguras y auditables bajo estándares internacionales.

Norma Legal / Estándar	Emisor	Aplicabilidad Estratégica en PREBEL
Ley 373 de 1997	Congreso de Colombia	Marco base: Establece la obligatoriedad del programa para optimizar el consumo sin afectar el confort o la producción.
Decreto 1076 de 2015	Presidencia de la República	Eje Ambiental: Decreto Único Reglamentario que compila las disposiciones sobre concesiones de agua y vertimientos.
Decreto 1090 de 2018	Presidencia de la República	Eje Técnico: Reglamenta la Ley 373. Define la metodología actual de reporte y seguimiento (deroga el Dcto. 3102 de 1997).
Resolución 1257 de 2018	Min. Ambiente (MADS)	Eje de Reporte: Establece los indicadores obligatorios y la estructura técnica que este informe de cumplimiento debe presentar.
Res. RE-0185-2021	CORNARE	Eje Regional: Regula específicamente el uso de la fuente subterránea en la Sede Rionegro (Vigencia hasta 2031).
Res. 2206 de 2021	Min. Salud / INVIMA	Eje Productivo: Define estándares de calidad para el agua de proceso (BPM), justificando los volúmenes necesarios para sanitización.
ISO 9001:2015	ICONTEC	Calidad del Proceso: Asegura la trazabilidad de

		la medición, el control de registros y la confiabilidad de los datos reportados.
ISO 14001:2015	ICONTEC	Gestión Ambiental: Soporta la mejora continua y el enfoque de ciclo de vida del recurso hídrico en toda la organización.

Tabla 1. Legislación aplicable al PUEAA

5. INFORMACIÓN GENERAL

5.1. DATOS GENERALES

PREBEL S.A.S. BIC es un CDMO con 85 años de experiencia en la industria de belleza y cuidado personal, ofreciendo fabricación, envasado y acondicionamiento de productos cosméticos bajo altos estándares de calidad y cumplimiento normativo (Resolución 2206 y 2214 de 2021).

La empresa cuenta con capacidad para producir líquidos, semisólidos y sólidos, y opera en tres sedes:

- Rionegro: almacenamiento de materias primas.
- Comercial (Medellín): administración y distribución.
- Productora (Medellín): manufactura con tecnología avanzada para líneas de skincare, bodycare, haircare y cosméticos.

PREBEL fabrica marcas propias como Vitú, Arden For Men, Nude y Elizabeth Arden, y presta servicios para marcas internacionales, garantizando innovación, eficiencia y sostenibilidad, integrando la gestión responsable del agua y la reducción de emisiones de carbono en sus procesos.

A continuación, se relacionan algunos datos relevantes de PREBEL:

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	
Organización	PREBEL S.A.S BIC
RUT	890905032-1
CIIU	2023
Domicilio principal, Ciudad y departamento	Sede productora: Carrera 59 N°10-131, Medellín – Antioquia.
	Sede Comercial: Calle 10 N° 58-59, Medellín – Antioquia.
	Sede Rionegro: Vereda Galicia km 1.5
Número telefónico y extensión	6043656000
Representante legal	Eduardo Ceballos Zuleta
Correo electrónico responsable	alejandra.moreno@prebel.com.co
N. de empleados en sede (promedio global)	1.329
Número de turnos	1 turno: Personal administrativo ▪ 7:30am a 5:00pm:
	3 turnos: Personal operativo ▪ 6:00am a 2:00pm

	2:00pm a 10:00pm 10:00pm a 6:00 am
	Turno extendido: Personal operativo 7:00am a 4:00pm
Días de semana	5 días: Personal administrativo
	6 días: Personal operativo

Tabla 2. Datos generales de PREBEL S.A.S BIC

Se presentan las principales áreas que intervienen en el establecimiento en el PUEAA:

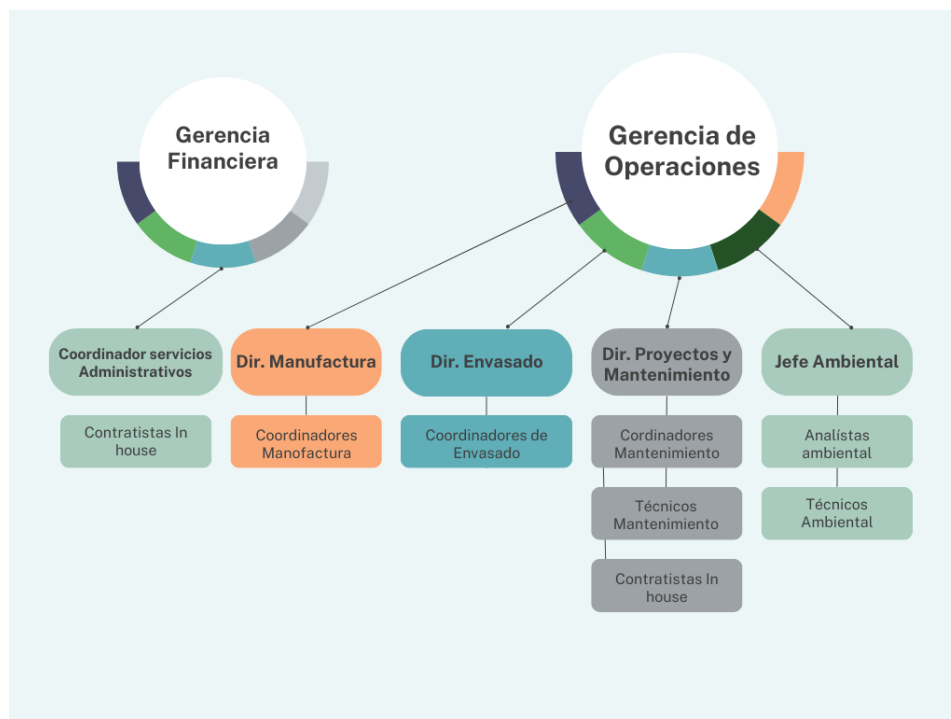


Ilustración 1. Esquema Organizacional PUEAA PREBEL. Elaboración propia

*Coordinador de servicios administrativos, es el administrador de los contratos de servicios generales (aseo y alimentación) de PREBEL.

5.2. FUENTES DE AGUA

PREBEL garantiza la continuidad de sus operaciones mediante una matriz de abastecimiento mixta, cumpliendo con los parámetros legales de captación superficial y subterránea.

Sede	Fuente de Agua	Tipo de Abastecimiento	Punto de Entrada / Resolución
Productora	EPM	Sistema directo (Red Publica)	Carrera No. 65 / Carrera No. 59
Comercial	EPM	Sistema directo (Red Pública)	Sector PRONOVA
Rionegro	Acueducto Galicia	Acueducto veredal	Red Veredal
Rionegro	Fuente Subterránea	Subterránea (Aljibe)	Res. RE-0185-2021 (CORNARE)

Tabla 3. Fuentes abastecedoras de PREBEL S.A.S BIC

5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN

La ubicación de los puntos de captación ha sido georreferenciada para facilitar las labores de inspección y control por parte de la autoridad ambiental:

Sede	Identificación	Coordenadas	Tipo abastecimiento
Productora	Carrera No. 65	 Latitud: 6°13'4.89"N Longitud: 75°35'8.17"O	Superficial
Productora	Carrera No. 59	 Latitud: 6°13'4.35"N Longitud: 75°35'4.01"O	Superficial

Sede	Identificación	Coordenadas	Tipo abastecimiento
Comercial	PRONOVA	 Latitud: 6°12'57.4"N Longitud: 75°35'09.3"O	Superficial
Rionegro	Acueducto veredal	 Latitud: 6°13'4.35"N Longitud: 75°35'4.01"O	Superficial
Rionegro	Aljibe	 Latitud: 6°11'28.5"N Longitud: 75°21'47.1"O	Subterránea

Tabla 4. Ubicación de fuentes abastecedoras de PREBEL

6. DIAGNÓSTICO

6.1. RIESGOS SOBRE LA OFERTA HÍDRICA

- **Productora y comercial:** Ver Anexo “Riesgo sobre la oferta hídrica (EPM) Productora – Comercial 2025”.
- **Rionegro:** Ver “Anexo Riesgo sobre la oferta hídrica Corporación Acueducto Galicia 2025” y “Plan de gestión del riesgo de desastres y respuesta ante emergencias de la corporación acueducto Galicia J.H.G.N.”

6.2. FUENTES ALTERNAS

- Aprovechamiento del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales.

6.3. NÚMERO DE EMPLEADOS

- La siguiente tabla presenta el número promedio de empleados que permanecen en las instalaciones de cada sede:

Sede	Número de empleados
Comercial	312
Productora	892
Rionegro	125
TOTAL	1.329

Tabla 5. Promedio de número de empleados por sede PREBEL 2025

6.4. CONSUMO DE AGUA

Sede Productora (Medellín): abastecida por EPM, con uso industrial, manufactura y doméstico. El consumo promedio mensual 2025 se distribuye así:

- **Agua industrial:** Lavado de equipos y canecas, calderas, chillers y laboratorios – 1.650 m³/mes.
- **Agua doméstica:** Restaurante, baños y portería – 726 m³/mes.
- **Agua manufactura (MNF):** Agua desionizada para producción y lavado de marmitas – 1.912 m³/mes.
- **Otros usos:** 1.012 m³/mes.

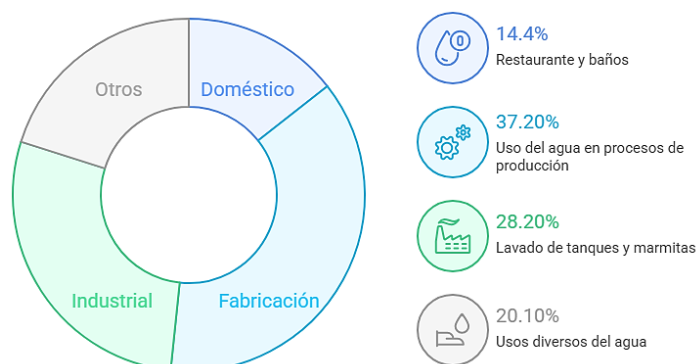


Ilustración 2. Distribución de agua en sede productora. Elaboración propia.

Sedes Comercial (Medellín) y Rionegro: consumo exclusivo de uso doméstico, registrado a partir de facturas de EPM y Corporación Acueducto Galicia:

- **Comercial:** 278 m³/mes.
- **Rionegro:** 182 m³/mes.

Observación sede Rionegro: el agua de la concesión vigente (Resolución RE-0185-2021, 0,096 L/s) no se utiliza actualmente por no cumplir parámetros de potabilidad. La empresa proyecta su potabilización y, de manera transitoria, gestionó ante CORNARE la modificación del uso a ornamental (*radicado RE-00077-2026*).

A continuación, se presenta el consumo total de **agua doméstica** por sede para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025:

Sede	m ³ de agua
Productora	8.713
Comercial	3.338
Rionegro	2.185
Total	14.236

Tabla 6. Consumo de agua domestica por sede PREBEL

6.5. UNIDADES DE CONSUMO DOMÉSTICO

Sedes	Duchas	Sanitarios	Lavamanos	Lavaojos	Orinales	Pocetas	Puntos de hidratación
Productora	2	33	45	19	8	19	6
Comercial	3	70	74	1	10	6	7
Rionegro	5	12	13	3	4	9	7

Tabla 7. Unidades de consumo doméstico por sede

6.6. DEMANDA DE AGUA PROYECTADA

El consumo de agua está relacionado con las toneladas y unidades fabricadas, PREBEL estima un crecimiento anual del 8%. En la siguiente tabla se estima la demanda de agua proyectada para el 2026 y 2027.

Consumo global 2025		65.438	H₂O / m3
Unidades fabricadas 2025		101.486.606	Unidades
Ton fabricadas 2025		18.655	Toneladas
Eficiencia por tonelada		3,46	m ³ H ₂ O / Ton
Eficiencia por M. Unidades		0.636	m ³ H ₂ O /M. Unidades
Demanda proyectada			
Año	Unidades fabricadas	Ton fabricadas	Consumo H₂O (m³)
2026	109.605.534	20.147	69.699
2027	118.373.977	21.759	75.275

Tabla 8. Demanda de agua proyectada

6.7. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

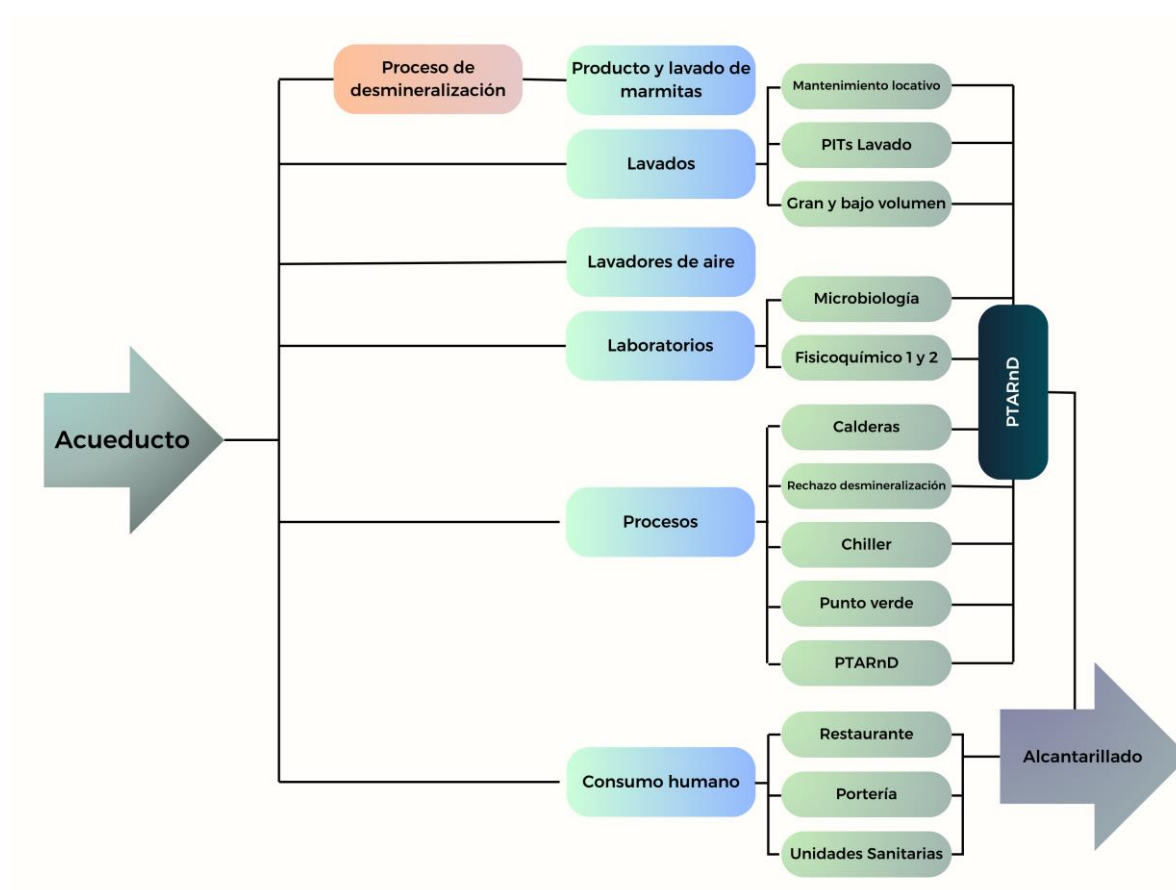
Prebel mantiene un inventario de instrumentación que garantiza la confiabilidad del balance hídrico. La frecuencia de lectura es de tres veces por semana, permitiendo un monitoreo preventivo de fugas y desviaciones.

Sede	Cantidad de Contadores	Cantidad de Flujómetros	Cobertura de Medición
Productora	33	13	Global e Industrial (Manufactura)
Comercial	1	0	Consumo Administrativo
Rionegro	5	0	Mixto (Veredal y Concesión)
TOTAL	38	13	Control Integral de Redes

Tabla 9. Inventario de instrumentación 2025

6.8. EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA

El consumo de agua está directamente ligado a las toneladas y unidades producidas. Por ello, la sede Productora es la de mayor demanda, concentrando los procesos de manufactura y producción. Los procesos productivos de esta sede son los que generan mayor impacto en el uso del recurso hídrico.



6.8.1. OFERTA DE AGUA

En la siguiente tabla se presenta el suministro mensual de agua del 2025 para cada una de las sedes de la compañía.

ENTRADA DE AGUA POR SEDE m3/mes				
Mes	Sede			m3 Prebel/ mes
	Productora	Comercial	Rionegro	
Enero	5806	268	202	6276
Febrero	3692	372	149	4213
Marzo	4805	299	112	5216
Abril	5240	285	188	5713
Mayo	3542	246	172	3960
Junio	4715	230	191	5136
Julio	4714	283	109	5106
Agosto	5293	286	150	5729
Septiembre	5500	272	310	6082
Octubre	5141	267	243	5651
Noviembre	5980	264	131	6375
Diciembre	5511	267	203	5981
TOTAL MES	59.939	3.339	2.160	65.438
Promedio/mes	4.995	278	180	5.453

Tabla 10. Suministro de agua EPM, Concesión y Corporación Acueducto Galicia

6.8.2. DEMANDA DE AGUA

En la siguiente tabla se evidencia el consumo promedio mensual de agua por área y actividad, el cual permite identificar los principales usos y la asignación del consumo del recurso hídrico dentro de la sede Productora.

Consumo promedio mensual en m3 año 2025												
Categoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Restaurantes	80.57	97.0	96.1	92.7	92.9	81.7	128.2	99.9	120.3	108.3	94.4	98.1
Baños	555.8	999.7	1657.4	600.1	413.3	385.7	486.2	433.2	473.0	514.1	349.8	567.3
Calderas	120.3	154.0	104.7	86.1	223.7	153.5	113.7	153.1	112.4	89.3	64.9	58.7
Chiller	11.7	63.2	68.3	71.0	39.8	95.6	53.4	80.8	37.7	31.8	30.1	19.1
Zona verde	39.5	15.2	15.0	12.7	13.2	9.3	32.0	20.9	14.6	11.2	11.6	10.4
PIT de lavado	450.2	556.5	626.7	591.9	396.9	248.2	765.6	622.1	659.2	591.3	532.4	578.4
Lavadores Aire	158.5	147.1	111.8	73.7	54.8	55.3	64.0	157.6	291.4	140.0	69.5	30.0
Lavadores Tuberías	0.49	0.81	1.8	1.50	3.1	2.5	1.0	2.7	1.37	1.7	2.0	2.9
Manufactura	292.1	455.2	475.5	498.3	463.8	398.0	579.9	538.7	722.0	666.4	446.0	485.9
Laboratorios	92.1	127.2	133.8	137.5	148.6	121.2	174.3	138.2	158.7	187.1	113.1	133.7
Envasado	58.1	84.4	90.4	93.8	100.5	81.2	117.6	84.4	107.7	132.4	59.7	88.2
PTAR	49.2	28.7	19.1	42.7	9.2	5.3	3.1	80.7	116.3	38.2	83.7	54.9
Agua Regenerada	85.8	54.1	74.0	81.9	90.8	124.0	87.0	88.3	121.7	140.1	100.8	78.2

Marmitas	1489.6	1385.3	1659.7	1739.9	1746.1	1485.2	2470.1	1925.4	2603.5	1985.5	2086.9	2054.9
Agua sin registro	1131.1	364.1	604.4	438.9	866.0	830.3	1050.4	1507.4	351.0	1119.8	1097.3	203.4
Industrial	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	3.7	11.5	8.0	23.7	11.3	9.2	5.7

Tabla 11. Consumo industrial (promedio m3/mes) año 2025

6.8.3. BALANCE HÍDRICO

Teniendo en cuenta la oferta y demanda de agua en PREBEL, se encuentra que en promedio al mes:

$$\text{Entrada (Acueducto + concesión)} \\ = \text{Salida (Consumo industrial medido + consumo humano teorico)}$$

$$\text{Entrada Productora + Entrada Comercial + Entrada Rionegro} \\ = \text{Lavados en Areas + Lavados + Procesos + Consumo humano}$$

$$6682m^3/mes + 481m^3/mes + 225m^3/mes \\ = 166m^3/mes + 356m^3/mes + 2875m^3/mes + 1899m^3/mes$$

$$7389m^3/mes = 5453 m^3/mes$$

6.9. PÉRDIDAS

El balance hídrico actual revela una brecha de 28.3% de agua no identificada (pérdidas técnicas o falta de micro-medición). Este valor es el resultado de la comparación entre el macro-medidor de entrada y los puntos de consumo registrados.

Observación Técnica: El 28.3% de la brecha no representa necesariamente desperdicio físico, sino una oportunidad de mejora en la trazabilidad de la medición. Se han identificado áreas como el *Laboratorio FQ* y *Lavadores de aire* que carecen de instrumentos de medición individual, lo cual será intervenido en el Plan de Acción

7. ACCIONES DE AHORRO

En el marco del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), PREBEL S.A.S BIC ha desarrollado acciones orientadas a optimizar el consumo hídrico, fortalecer el control de los procesos y promover el uso responsable del recurso. A continuación, se presentan las principales actividades ejecutadas.

Línea de Gestión	Actividad	Gestión Realizada	Objetivo
Fuentes alternativas	Evaluación uso de agua tratada de PTAR	Análisis preliminar para posible reutilización en actividades que no requieren agua potable.	Reducir consumo de agua potable.
Optimización de procesos productivos	Mejora en lavado de marmitas	Evaluación del prelavado (250 L/bache) y propuesta de sistema de presión de	Disminuir consumo de agua en limpieza de

		350 psi.	equipos.
Estandarización operativa	Estandarización de lavado en PIT #2, #3 y loza	Revisión de procedimientos de lavado para recipientes, mangueras y tanques móviles.	Optimizar uso de agua en limpieza industrial.
Optimización de procesos ambientales	Reutilización de agua tratada en PTAR	Uso de agua tratada para preparación de químicos y lavado de equipos de la PTAR.	Reducir uso de agua potable en la operación ambiental.
Gestión de medición	Identificación de puntos sin medición	Identificación de áreas sin instrumentación de consumo (laboratorio FQ, lavadores de aire, restaurante y PIT de loza).	Mejorar control del consumo de agua.
Gestión de procesos	Seguimiento al sistema de agua desmineralizada	Registro periódico de producción y regeneración del sistema.	Identificar oportunidades de optimización.
Cultura ambiental	Campañas de sensibilización	Difusión de prácticas de uso eficiente del agua al personal.	Promover uso responsable del recurso.
Educación ambiental	Activaciones ambientales	Espacios de sensibilización dirigidos al personal operativo.	Fortalecer la cultura ambiental.

Tabla 12. Acciones ejecutadas dentro del PUEAA de PREBEL

8. PLAN DE ACCIÓN

Para identificar los procesos críticos a intervenir, se tiene el grafico donde se observa el porcentaje que cada proceso consume sobre el total de agua consumida.

Área/Actividad	Promedio 2025(m3/mes)	%
Lavado Tuberías	2	0.0%
Lavado en Bajo volumen	8	0.1%
Lavado Tanques Gran volumen	33	0.4%
Chiller	41	0.6%
Contratistas	45	0.6%
Lavado Aire Alto y Gran volumen	48	0.7%
Lavado en Laboratorio Microbiología	53	0.7%
Regeneración	104	1.4%
Lavado en Alto volumen	105	1.4%
Pit#2	125	1.7%
PTARnD	137	1.8%
Pit#3	149	2.0%
Consumo humano sede Rionegro	225	3.1%
Consumo humano sede comercial	481	6.5%

Calderas	549	7.4%
Consumo humano sede productora	1192	16.1%
Desmineralización	1999	27.1%
Sin identificar	2093	28.3%
CONSUMO TOTAL	7389	

Tabla 13. Porcentajes de consumo por área/actividad

A partir de esta identificación, el Plan de Acción establece las estrategias para optimizar el uso del agua, reduciendo consumos, mejorando la eficiencia de los procesos críticos y promoviendo la gestión responsable del recurso durante el periodo 2026-2029, contemplando acciones a corto, mediano y largo plazo.

8.1. ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO:

- **Monitoreo intensivo y seguimiento por producción:** Medir consumo de agua absoluto y relativo a toneladas o unidades producidas; establecer alertas tempranas para detectar fugas o desviaciones.
- **Sensibilización y capacitación:** Campañas internas, señalización en áreas críticas y difusión por intranet para fomentar buenas prácticas en consumo doméstico e industrial.
- **Dispositivos ahorradores inmediatos:** Instalación de sensores, aireadores y grifos de bajo flujo en baños, cocinas y puntos de uso común.
- **Estandarización rápida de procesos de lavado:** Ajuste de protocolos en PIT, marmitas y equipos de lavado industrial para reducir consumo innecesario.
- **Mantenimiento preventivo de redes:** Detectar y reparar fugas en redes hidráulicas y equipos críticos, asegurando eficiencia en consumos vinculados a la producción.
- **Modernización de unidades sanitarias y lavamanos:** Sustitución por tecnologías más eficientes que reduzcan el consumo en áreas de uso doméstico.
- **Señalización estratégica:** Instalación de avisos y posters en puntos críticos para fomentar el uso responsable del agua.
- **Reaprovechamiento de aguas de regeneración:** Evaluación del uso de aguas residuales tratadas para reincorporación en procesos internos.

8.2. ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO

- **Optimización de procesos productivos:**
Implementar recirculación de agua, presión positiva en enjuagues y control de volúmenes según la producción real.
- **Reaprovechamiento de aguas residuales y de regeneración:**
Almacenar y tratar aguas de procesos industriales para reincorporarlas donde sea seguro y viable.
- **Renovación de equipos sanitarios y lavamanos:**
Sustituir unidades manuales por sensores o push con descarga eficiente (<1.6 galones).
- **Automatización de consumo industrial:**
Integrar válvulas inteligentes y control de flujo según demanda real de producción.
- **Auditorías de eficiencia hídrica:**
Revisiones técnicas periódicas, medición de indicadores relativos y ajustes de procesos para garantizar la meta del 7 %

8.3. ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO

- **Diseño de infraestructura sostenible:**
Nuevas instalaciones o remodelaciones con tecnologías de bajo consumo, reutilización de agua y captación de lluvias.
- **Innovación continua y mejora tecnológica:**
Evaluar nuevas tecnologías de lavado, tratamiento y regeneración para minimizar el uso relativo de agua por unidad producida.
- **Integración con descarbonización:**
Vincular gestión hídrica con eficiencia energética y reducción de huella de carbono en todos los procesos.
- **Cultura organizacional y consolidación de hábitos sostenibles:**
Programas continuos de formación, incentivos para buenas prácticas y participación activa de todo el personal.
- **Transparencia y reportes de gestión:**
Publicar resultados de ahorro de agua, indicadores de eficiencia por producción y avances hacia la sostenibilidad.

9. INDICADORES

El programa para el uso eficiente y ahorro de agua de PREBEL tiene los siguientes indicadores con el fin de realizar seguimiento a las estrategias.

9.1. Indicador de Reducción de Pérdidas:

Este indicador mide la efectividad en el cierre de la brecha de medición (el 28.3% detectado).

$$IRP = \left(\frac{\text{Volumen No Identificado}}{\text{Volumen Macro – medidor Entrada}} \right) \times 100$$

- **Meta:** Reducir la brecha de medición al < 10% mediante la instalación de micro-medidores.

9.2. Indicador de Ahorro en Consumo Doméstico e Industrial:

Evalúa la reducción del volumen absoluto consumido en comparación con el promedio histórico del periodo anterior.

$$\% \text{Ahorro} = \left(\frac{\text{Consumo mes actual} - \text{consumo prom mensual 2025}}{\text{consumo prom mensual 2025}} \right) \times 100$$

Meta: Mantener el consumo per cápita en 50 L/persona/día (alineado a la Res. 0330 de 2017)..

9.3. Indicador Reúso y aprovechamiento de aguas:

Mide el volumen de agua que es recirculado o reutilizado en procesos secundarios (como riego de zonas verdes o uso en torres de enfriamiento si aplica).

$$\% \text{Reúso} = \frac{\text{Volumen de agua reutilizada}}{\text{Consumo total}} \times 100$$

Meta: Por definir

9.4. Indicador de eficiencia por unidad de producción:

$$Ief = \frac{\text{Consumo total de agua (m}^3\text{)}}{\text{Toneladas totales producidas (Ton)}} \times 100$$

- **Línea Base 2025:** 3.46 m³/Ton.
- **Meta 2026:** 3.07 m³/Ton (Proyección de ahorro del 7% en eficiencia operativa).

10. CRONOGRAMA

Actividad	Detalles	Descripción / Periodicidad	2026	2027	2028	2029
Monitoreo de consumo	Lectura de medidores	3 veces/semana, cálculo de consumo relativo por unidad producida	X	X	X	X
Capacitación y sensibilización	Personal operativo y administrativo	Capacitaciones semanales y campañas internas	X	X	X	X
Instalación de dispositivos ahorradores	Sensores, aireadores, grifos	En baños, cocinas y áreas críticas	X			
Estandarización procesos de lavado	PIT, marmitas, equipos	Ajuste de protocolos para minimizar consumo	X	X	X	X
Mantenimiento preventivo de redes	Red hidráulica y equipos	Inspección y reparación de fugas	X	X	X	X
Optimización procesos productivos	Recirculación y presión positiva	Ajuste según producción real	X	X	X	X
Reaprovechamiento aguas residuales	Agua de regeneración y lavados	Evaluación y reincorporación segura	X	X		
Auditorías de eficiencia hídrica	Indicadores de consumo	Revisión anual y reportes de eficiencia	X	X	X	X
Renovación de equipos sanitarios	Sanitarios y lavamanos	Sustitución por unidades ahorradoras		X	X	
Automatización industrial	Válvulas inteligentes y control de flujo	Ajuste según demanda real de producción		X	X	
Evaluación de nuevos sistemas de reutilización	Tecnologías de recuperación de agua	Implementación de mejoras			X	X
Diseño infraestructura sostenible	Remodelaciones / nuevas instalaciones	Implementación de tecnologías de bajo consumo				X
Integración con plan de descarbonización	Uso eficiente + reducción de huella	Incorporación en procesos productivos				X
Consolidación cultura sostenible	Campañas y reportes	Incentivos y seguimiento de buenas prácticas				X

Tabla 14. Cronograma de actividades PUEAA

11. COSTOS DEL PROGRAMA

Actividad	Detalles	Cantidad	Valor unitario	Presupuesto aproximado
Educación	Capacitación componente ambiental	50 sesiones	-	N.A
	Activaciones ambientales	5	\$3,000,000	\$15,000,000
Dispositivos ahorradores	Sensores, aireadores, grifos	38	\$60,000	\$2,280,000
Renovación de equipos sanitarios	Sanitarios y lavamanos	105	\$200,000 (promedio)	\$21,000,000
Medición y monitoreo	Instalación de medidores y lectura periódica	20	\$50,000	\$1,000,000
Optimización procesos productivos	Ajuste de lavado de marmitas y PIT	-	-	N.A (infraestructura existente)
Reaprovechamiento aguas residuales	Evaluación y preparación para reincorporación	-	-	N.A (interno)
Automatización industrial	Válvulas inteligentes, control de flujo	10	\$250,000	\$2,500,000
Evaluación de nuevos sistemas de reutilización	Tecnologías de recuperación de agua	5	\$500,000	\$2,500,000
Diseño infraestructura sostenible	Remodelaciones / nuevas instalaciones	2	\$1,000,000	\$2,000,000
Integración con plan de descarbonización	Optimización + reducción de huella	-	-	N.A (interno)
Consolidación cultura sostenible	Campañas y reportes	12	\$50,000	\$600,000
Costos totales aproximados				\$46,880,000

Tabla 15. Costos asociados a actividades PUEAA.